Gruppi

Marco Cerbella

Lezione 9 – 19 ottobre 2026

1 Gruppi

Definizione. $(G, *)$ è un *gruppo* se

1. $*$ è associativa: $\forall a, b, c \in G \quad (a * b) * c = a * (b * c)$;
2. esiste l'elemento neutro: $\exists e \in G$ tale che $\forall a \in G \quad e * a = a * e = a$;
3. ogni elemento è invertibile: $\forall a \in G \quad \exists a' \in G$ tale che $a * a' = a' * a = e$.

Un gruppo $(G, *)$ è *abeliano* se $*$ è commutativa: $\forall a, b \in G \quad a * b = b * a$.

Esempio.

- $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ è un gruppo commutativo: l'operazione è associativa, l'elemento neutro è 1 e l'inverso di $\frac{a}{b}$ è $\frac{b}{a}$ (se $q \in \mathbb{Q}$ l'inverso è q^{-1}).
- $(\mathbb{Z}, +)$ è un gruppo abeliano: associativa, 0 elemento neutro, e se $k \in \mathbb{Z}$ allora $-k$ è l'inverso.

1.1 Notazione

$(G, *)$ gruppo	Notazione additiva $(G, +)$	Notazione moltiplicativa $(G, \cdot)$
e elemento neutro	0 elemento neutro	1 elemento neutro
a' inverso di a	$(-a)$ *opposto* di a	a^{-1} *inverso* di a
$\underbrace{a * a * \cdots * a}_{n \text{ volte}}$	$\underbrace{a + \cdots + a}_{n \text{ volte}} = na$	$\underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ volte}} = a^n$

Definizione. [Gruppo ciclico] Un gruppo $(G, *)$ è un *gruppo ciclico* se esiste un elemento $g \in G$ tale che $\forall a \in G$

$$a = \underbrace{g * g * \cdots * g}_{\text{qualche volta}} \quad \text{oppure} \quad a = e \ (= g^0) \quad \text{oppure} \quad a = g^{-1} * g^{-1} * \cdots * g^{-1}.$$

Esempio ($\mathbb{Z}_{12}$: l'aritmetica dell'orologio)**.** $\mathbb{Z}_{12} = \{[1], [2], \ldots, [12]\}$ con la somma ad esempio $[3] + [4] = [7]$, $[8] + [5] = [1]$. Si può costruire la tavola della somma, con $[12]$ elemento neutro e ogni elemento invertibile (ad esempio $[5] + [?] = [12]$ dà $[?] = [7]$). Poiché $[2] = [1] + [1]$, $[3] = [1] + [1] + [1]$, …, il gruppo è ciclico, generato da $[1]$.

Esempio ($(\mathbb{Z},+)$ è ciclico)**.** $(\mathbb{Z},+)$ è un gruppo ciclico: $+1$ genera tutti i numeri. Infatti, se $h \in \mathbb{Z}$:

- $h > 0$: $h = \underbrace{1+1+\cdots+1}_{h \text{ volte}}$;
- $h = 0$: elemento neutro;
- $h < 0$: $h = \underbrace{(-1)+(-1)+\cdots+(-1)}_{(-h) \text{ volte}}$.

1.2 Simmetrie di un rettangolo

Esempio. Consideriamo un rettangolo $ABCD$ (con A, B in basso e D, C in alto) e le sue simmetrie:

- a_1: simmetria rispetto all'asse verticale, $(ABCD) \mapsto (BADC)$;
- a_2: simmetria rispetto all'asse orizzontale, $(ABCD) \mapsto (DCBA)$;
- τ: rotazione di 180°, $(ABCD) \mapsto (CDAB)$;
- Id: identità, $(ABCD) \mapsto (ABCD)$.

La composizione di simmetrie è ancora una simmetria del rettangolo. Ad esempio

$$\mathrm{Id} * \tau\,(ABCD) = \mathrm{Id}(CDAB) = (CDAB), \qquad \tau * \tau\,(ABCD) = \tau(CDAB) = (ABCD),$$

$$\tau * a_1\,(ABCD) = \tau(BADC) = (DCBA) = a_2\,(ABCD).$$

Dunque $\tau * a_1 = a_2$ (il resto della tavola della composizione viene completato nella lezione successiva).